

实验 2 《信号处理实验》实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054
实 验 日 期 : 2025 年 04 月 10 日

实验一：非正弦周期信号的频谱分析及合成

1. 实验目的

- I. 掌握方波、三角波、锯齿波等非正弦周期信号的傅立叶展开式。
- II. 掌握使用频谱分析仪对信号进行频谱分析的方法。
- III. 了解频谱泄露现象及改善方法

2. 实验原理

I. 周期信号傅里叶分析的数学基础

任意一个满足狄利克雷条件的周期为 T 的函数 $f(t)$ 都可以表示为傅里叶级数：

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$$
$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_0 t) d(\omega_0 t)$$
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_0 t) \cos(n\omega_0 t) d(\omega_0 t)$$
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\omega_0 t) \sin(n\omega_0 t) d(\omega_0 t)$$

方波的傅里叶展开式：

$$u(t) = \frac{4u_m}{\pi} (\sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots)$$

三角波的傅里叶展开式：

$$u(t) = \frac{8U_m}{\pi} (\sin \omega t - \frac{1}{9} \sin 3\omega t + \frac{1}{25} \sin 5\omega t + \dots)$$

锯齿波的傅里叶展开式：

$$u(t) = 0 + \frac{U_m}{\pi} (\sin \omega t - \frac{1}{2} \sin 2\omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t - \frac{1}{4} \sin 4\omega t + \dots)$$

根据上述表达式可得知，要得到方波、三角波和锯齿波，只要设置成傅里叶展开式的正弦波的幅度和频率，通过加法器把各个正弦波相加即可。

对于频谱分析，将信号做快速傅里叶变换可得幅频谱和相频谱。相频率横轴为频率，纵轴为信号各频率分量对应的正弦函数幅值。

II. 周期信号频谱分析

频谱分析是一种重要的频域分析方法，通过傅里叶变换将信号转换为频域进行研究。在实际计算中，快速傅里叶变换（FFT）是应用最广泛的工具。频谱分析主要包括幅频分析和相频分析，分别用于获取信号的幅频谱和相频谱。其中，幅频谱是最常用的频谱形式，其横轴表示频率，纵轴表示信号在各频率分量上的幅值。对于周期信号，其频谱表现为一系列离散的谱线。

III. 离散傅里叶变换（DFT）

离散傅里叶变换(DFT)和快速傅里叶变换(FFT)是信号分析中常用的方法, DFT 将信号从时间域变换到频率域, 用于研究信号的频谱结构和变化规律, 但计算量大, 难以进行实时信号处理。FFT 通过减少 DFT 计算量, 广泛应用于工程中。

在进行 FFT 变换时, 需要在时域上对信号进行截断, 并假设截取数据外的信号为截取数据的周期延拓。如果 FFT 数据段正好包括了被测信号的整数个周期, 得到的频谱能够完全真实的反应原信号频谱。否则, 会出现信号不连续的现象, 称为频谱泄露。频谱泄露的结果是本来应该属于某个单频点的能量向该频点以外的频率扩散开来。

为了改善频谱泄露, 可以从以下方面进行考虑:

- I. 选择合适窗函数
- II. 增加时间窗长度
- III. 整周期采样法

3. 实验仪器设备

DS0-2820E 万用仪, 含谐波电源模块, 示波器, 信号发生器, 频谱分析仪

4. 实验内容步骤

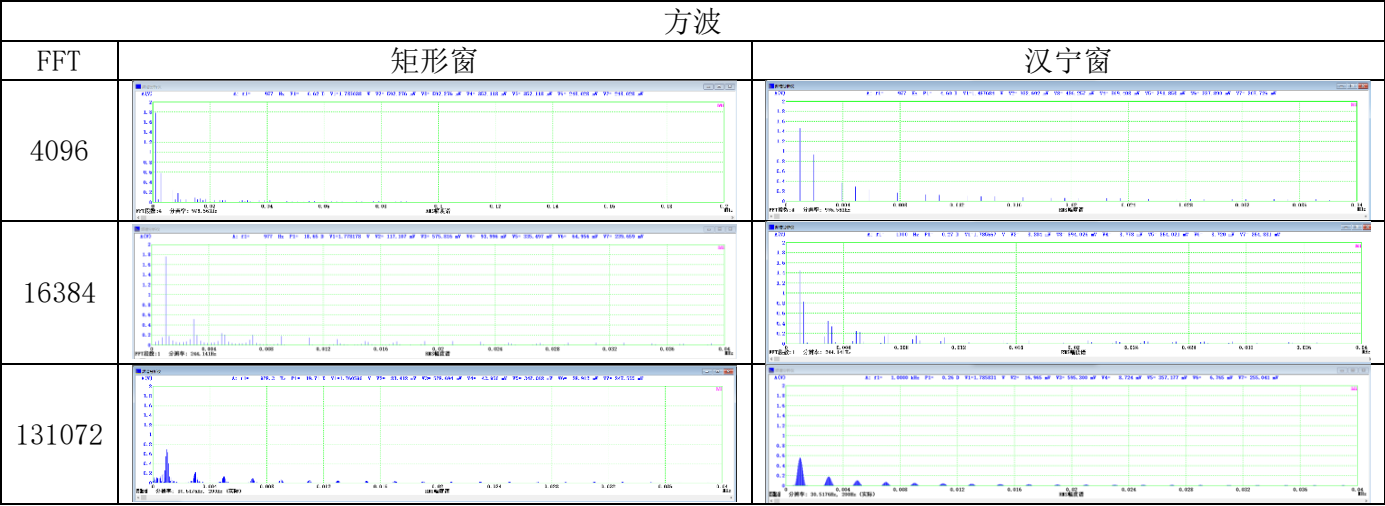
I. 常见波形的频谱分析

- a. 将万用仪示波器 A 通道连接至信号发生器输出;
- b. 在万用仪“信号发生器”模块, 分别设置输出为“方波”、“三角波”、“锯齿波”, 幅值设置为“1V”、频率设置为1KHz——5KHz之间的数值, 并启动输出。
- c. 根据信号发生器设定的频率和幅值, 设定并记录示波器/频谱分析仪的采样率, 并选择“16位”采样, 或选择“自动”调节使示波器可稳定显示信号波形;
- d. 设置频谱分析仪
 - 鼠标右键单击频谱分析仪窗口, “频谱分析仪处理”, 在“处理”标签内, 选中“3、参数测量”的“谐波”;
 - 在“Y轴刻度”标签内, 选中“绝对模式”——“Vrms”, 显示各谐波有效值。
 - 在“图表选项”中, 勾选“标记谱峰”、“并显示标签”复选框;
 - 确认FFT点数小于示波器采样点数, 但大于1/2示波器采样点;
 - WND设置为“矩形窗”
 - 其他设置为默认设置;
- e. 设置DDP查看器
 - 点击菜单“仪器”——“导出参数DDP查看器”;
 - 在弹出的窗口中点击“DDP数组查看器”按钮后, 在弹出的“DDP数组查看器配置”中选择“A-谐波频率、有效值、相位”后“确认”;
- f. 分别记录“方波”、“三角波”的波形图、幅度频谱图、各谐波分量参数。(记录时可单击窗口右上角的绿色圆形运行标记暂停示波器运行)
- g. 修改窗函数类型、FFT点数、观察频谱泄露情况, 并记录幅度频谱图。
- h. 选定FFT点数、示波器采样频率后, 参考“整周期采样法”计算一个信号频率, 使得频谱分析无频谱泄露, 记录幅度谱图形、各谐波分量参数。

5. 实验总结分析

I. 汇总实验不同信号波形、频谱分析幅度谱，各谐波分量参数

表 1-1 方波，矩形窗与汉宁窗，频率为 1000Hz，FFT 分别为 4096、16384 和 131072 时的波形和频谱图



从表 1-1 中可看出，汉宁窗的频谱泄露比矩形窗更小，FFT 数越大频谱，泄露越严重。

表 1-2 方波，矩形窗与汉宁窗，频率为 1000Hz，FFT 分别为 4096、16384 和 131072 时的各谐波

方波

FFT	矩形窗	汉宁窗																																																																																																																																																																																																													
4096	A-谐波频率、有效值、相位 — □ × <table><tr><th>阶次</th><th>频率 (Hz)</th><th>有效值 (V)</th><th>%</th><th>相位 (D)</th></tr><tr><td>1</td><td>977 Hz</td><td>1.784834 V</td><td>100.00000 %</td><td>6.55 D</td></tr><tr><td>2</td><td>1.953 kHz</td><td>592.145 mV</td><td>33.17648 %</td><td>19.56 D</td></tr><tr><td>3</td><td>2.930 kHz</td><td>592.145 mV</td><td>33.17648 %</td><td>19.56 D</td></tr><tr><td>4</td><td>3.906 kHz</td><td>352.011 mV</td><td>19.72231 %</td><td>32.58 D</td></tr><tr><td>5</td><td>4.883 kHz</td><td>352.011 mV</td><td>19.72231 %</td><td>32.58 D</td></tr><tr><td>6</td><td>5.859 kHz</td><td>247.956 mV</td><td>13.89236 %</td><td>45.61 D</td></tr><tr><td>7</td><td>6.836 kHz</td><td>247.956 mV</td><td>13.89236 %</td><td>45.61 D</td></tr><tr><td>8</td><td>7.813 kHz</td><td>189.227 mV</td><td>10.60191 %</td><td>58.65 D</td></tr><tr><td>9</td><td>8.789 kHz</td><td>189.227 mV</td><td>10.60191 %</td><td>58.65 D</td></tr><tr><td>10</td><td>9.766 kHz</td><td>151.149 mV</td><td>8.46854 %</td><td>71.71 D</td></tr><tr><td>11</td><td>10.742 kHz</td><td>151.149 mV</td><td>8.46854 %</td><td>71.71 D</td></tr><tr><td>12</td><td>11.719 kHz</td><td>124.187 mV</td><td>6.95790 %</td><td>84.78 D</td></tr><tr><td>13</td><td>12.695 kHz</td><td>124.187 mV</td><td>6.95790 %</td><td>84.78 D</td></tr><tr><td>14</td><td>13.672 kHz</td><td>103.943 mV</td><td>5.82366 %</td><td>97.87 D</td></tr><tr><td>15</td><td>14.648 kHz</td><td>103.943 mV</td><td>5.82366 %</td><td>97.87 D</td></tr><tr><td>16</td><td>15.625 kHz</td><td>88.058 mV</td><td>4.93369 %</td><td>110.96 D</td></tr><tr><td>17</td><td>16.602 kHz</td><td>88.058 mV</td><td>4.93369 %</td><td>110.96 D</td></tr><tr><td>18</td><td>17.578 kHz</td><td>75.149 mV</td><td>4.21040 %</td><td>124.09 D</td></tr><tr><td>19</td><td>18.555 kHz</td><td>75.149 mV</td><td>4.21040 %</td><td>124.09 D</td></tr></table>	阶次	频率 (Hz)	有效值 (V)	%	相位 (D)	1	977 Hz	1.784834 V	100.00000 %	6.55 D	2	1.953 kHz	592.145 mV	33.17648 %	19.56 D	3	2.930 kHz	592.145 mV	33.17648 %	19.56 D	4	3.906 kHz	352.011 mV	19.72231 %	32.58 D	5	4.883 kHz	352.011 mV	19.72231 %	32.58 D	6	5.859 kHz	247.956 mV	13.89236 %	45.61 D	7	6.836 kHz	247.956 mV	13.89236 %	45.61 D	8	7.813 kHz	189.227 mV	10.60191 %	58.65 D	9	8.789 kHz	189.227 mV	10.60191 %	58.65 D	10	9.766 kHz	151.149 mV	8.46854 %	71.71 D	11	10.742 kHz	151.149 mV	8.46854 %	71.71 D	12	11.719 kHz	124.187 mV	6.95790 %	84.78 D	13	12.695 kHz	124.187 mV	6.95790 %	84.78 D	14	13.672 kHz	103.943 mV	5.82366 %	97.87 D	15	14.648 kHz	103.943 mV	5.82366 %	97.87 D	16	15.625 kHz	88.058 mV	4.93369 %	110.96 D	17	16.602 kHz	88.058 mV	4.93369 %	110.96 D	18	17.578 kHz	75.149 mV	4.21040 %	124.09 D	19	18.555 kHz	75.149 mV	4.21040 %	124.09 D	A-谐波频率、有效值、相位 — □ × <table><tr><th>阶次</th><th>频率 (Hz)</th><th>有效值 (V)</th><th>%</th><th>相位 (D)</th></tr><tr><td>1</td><td>977 Hz</td><td>1.457946 V</td><td>100.00000 %</td><td>4.60 D</td></tr><tr><td>2</td><td>1.953 kHz</td><td>932.811 mV</td><td>63.98118 %</td><td>-173.04 D</td></tr><tr><td>3</td><td>2.930 kHz</td><td>486.271 mV</td><td>33.35315 %</td><td>13.95 D</td></tr><tr><td>4</td><td>3.906 kHz</td><td>369.455 mV</td><td>25.34082 %</td><td>-162.66 D</td></tr><tr><td>5</td><td>4.883 kHz</td><td>291.409 mV</td><td>19.98763 %</td><td>23.24 D</td></tr><tr><td>6</td><td>5.859 kHz</td><td>237.440 mV</td><td>16.28596 %</td><td>-153.04 D</td></tr><tr><td>7</td><td>6.836 kHz</td><td>207.770 mV</td><td>14.25087 %</td><td>32.51 D</td></tr><tr><td>8</td><td>7.813 kHz</td><td>176.159 mV</td><td>12.08268 %</td><td>-143.63 D</td></tr><tr><td>9</td><td>8.789 kHz</td><td>161.189 mV</td><td>11.05589 %</td><td>41.78 D</td></tr><tr><td>10</td><td>9.766 kHz</td><td>140.467 mV</td><td>9.63458 %</td><td>-134.28 D</td></tr><tr><td>11</td><td>10.742 kHz</td><td>131.475 mV</td><td>9.01780 %</td><td>51.06 D</td></tr><tr><td>12</td><td>11.719 kHz</td><td>117.050 mV</td><td>8.02840 %</td><td>-124.94 D</td></tr><tr><td>13</td><td>12.695 kHz</td><td>110.845 mV</td><td>7.60282 %</td><td>60.37 D</td></tr><tr><td>14</td><td>13.672 kHz</td><td>100.505 mV</td><td>6.89359 %</td><td>-115.62 D</td></tr><tr><td>15</td><td>14.648 kHz</td><td>95.687 mV</td><td>6.56311 %</td><td>69.66 D</td></tr><tr><td>16</td><td>15.625 kHz</td><td>88.210 mV</td><td>6.05027 %</td><td>-106.31 D</td></tr><tr><td>17</td><td>16.602 kHz</td><td>84.097 mV</td><td>5.76819 %</td><td>78.92 D</td></tr><tr><td>18</td><td>17.578 kHz</td><td>78.684 mV</td><td>5.39690 %</td><td>-97.04 D</td></tr><tr><td>19</td><td>18.555 kHz</td><td>74.881 mV</td><td>5.13606 %</td><td>88.21 D</td></tr><tr><td>20</td><td>19.531 kHz</td><td>71.094 mV</td><td>4.87633 %</td><td>-87.71 D</td></tr></table>	阶次	频率 (Hz)	有效值 (V)	%	相位 (D)	1	977 Hz	1.457946 V	100.00000 %	4.60 D	2	1.953 kHz	932.811 mV	63.98118 %	-173.04 D	3	2.930 kHz	486.271 mV	33.35315 %	13.95 D	4	3.906 kHz	369.455 mV	25.34082 %	-162.66 D	5	4.883 kHz	291.409 mV	19.98763 %	23.24 D	6	5.859 kHz	237.440 mV	16.28596 %	-153.04 D	7	6.836 kHz	207.770 mV	14.25087 %	32.51 D	8	7.813 kHz	176.159 mV	12.08268 %	-143.63 D	9	8.789 kHz	161.189 mV	11.05589 %	41.78 D	10	9.766 kHz	140.467 mV	9.63458 %	-134.28 D	11	10.742 kHz	131.475 mV	9.01780 %	51.06 D	12	11.719 kHz	117.050 mV	8.02840 %	-124.94 D	13	12.695 kHz	110.845 mV	7.60282 %	60.37 D	14	13.672 kHz	100.505 mV	6.89359 %	-115.62 D	15	14.648 kHz	95.687 mV	6.56311 %	69.66 D	16	15.625 kHz	88.210 mV	6.05027 %	-106.31 D	17	16.602 kHz	84.097 mV	5.76819 %	78.92 D	18	17.578 kHz	78.684 mV	5.39690 %	-97.04 D	19	18.555 kHz	74.881 mV	5.13606 %	88.21 D	20	19.531 kHz	71.094 mV	4.87633 %	-87.71 D
	阶次	频率 (Hz)	有效值 (V)	%	相位 (D)																																																																																																																																																																																																										
	1	977 Hz	1.784834 V	100.00000 %	6.55 D																																																																																																																																																																																																										
	2	1.953 kHz	592.145 mV	33.17648 %	19.56 D																																																																																																																																																																																																										
	3	2.930 kHz	592.145 mV	33.17648 %	19.56 D																																																																																																																																																																																																										
	4	3.906 kHz	352.011 mV	19.72231 %	32.58 D																																																																																																																																																																																																										
	5	4.883 kHz	352.011 mV	19.72231 %	32.58 D																																																																																																																																																																																																										
	6	5.859 kHz	247.956 mV	13.89236 %	45.61 D																																																																																																																																																																																																										
	7	6.836 kHz	247.956 mV	13.89236 %	45.61 D																																																																																																																																																																																																										
	8	7.813 kHz	189.227 mV	10.60191 %	58.65 D																																																																																																																																																																																																										
	9	8.789 kHz	189.227 mV	10.60191 %	58.65 D																																																																																																																																																																																																										
	10	9.766 kHz	151.149 mV	8.46854 %	71.71 D																																																																																																																																																																																																										
	11	10.742 kHz	151.149 mV	8.46854 %	71.71 D																																																																																																																																																																																																										
	12	11.719 kHz	124.187 mV	6.95790 %	84.78 D																																																																																																																																																																																																										
	13	12.695 kHz	124.187 mV	6.95790 %	84.78 D																																																																																																																																																																																																										
	14	13.672 kHz	103.943 mV	5.82366 %	97.87 D																																																																																																																																																																																																										
	15	14.648 kHz	103.943 mV	5.82366 %	97.87 D																																																																																																																																																																																																										
	16	15.625 kHz	88.058 mV	4.93369 %	110.96 D																																																																																																																																																																																																										
	17	16.602 kHz	88.058 mV	4.93369 %	110.96 D																																																																																																																																																																																																										
	18	17.578 kHz	75.149 mV	4.21040 %	124.09 D																																																																																																																																																																																																										
19	18.555 kHz	75.149 mV	4.21040 %	124.09 D																																																																																																																																																																																																											
阶次	频率 (Hz)	有效值 (V)	%	相位 (D)																																																																																																																																																																																																											
1	977 Hz	1.457946 V	100.00000 %	4.60 D																																																																																																																																																																																																											
2	1.953 kHz	932.811 mV	63.98118 %	-173.04 D																																																																																																																																																																																																											
3	2.930 kHz	486.271 mV	33.35315 %	13.95 D																																																																																																																																																																																																											
4	3.906 kHz	369.455 mV	25.34082 %	-162.66 D																																																																																																																																																																																																											
5	4.883 kHz	291.409 mV	19.98763 %	23.24 D																																																																																																																																																																																																											
6	5.859 kHz	237.440 mV	16.28596 %	-153.04 D																																																																																																																																																																																																											
7	6.836 kHz	207.770 mV	14.25087 %	32.51 D																																																																																																																																																																																																											
8	7.813 kHz	176.159 mV	12.08268 %	-143.63 D																																																																																																																																																																																																											
9	8.789 kHz	161.189 mV	11.05589 %	41.78 D																																																																																																																																																																																																											
10	9.766 kHz	140.467 mV	9.63458 %	-134.28 D																																																																																																																																																																																																											
11	10.742 kHz	131.475 mV	9.01780 %	51.06 D																																																																																																																																																																																																											
12	11.719 kHz	117.050 mV	8.02840 %	-124.94 D																																																																																																																																																																																																											
13	12.695 kHz	110.845 mV	7.60282 %	60.37 D																																																																																																																																																																																																											
14	13.672 kHz	100.505 mV	6.89359 %	-115.62 D																																																																																																																																																																																																											
15	14.648 kHz	95.687 mV	6.56311 %	69.66 D																																																																																																																																																																																																											
16	15.625 kHz	88.210 mV	6.05027 %	-106.31 D																																																																																																																																																																																																											
17	16.602 kHz	84.097 mV	5.76819 %	78.92 D																																																																																																																																																																																																											
18	17.578 kHz	78.684 mV	5.39690 %	-97.04 D																																																																																																																																																																																																											
19	18.555 kHz	74.881 mV	5.13606 %	88.21 D																																																																																																																																																																																																											
20	19.531 kHz	71.094 mV	4.87633 %	-87.71 D																																																																																																																																																																																																											

16384

A-谐波频率、有效值、相位

阶次	频率 (Hz)	有效值 (V)	%	相位 (D)
1	977 Hz	1.778761 V	100.00000 %	18.70 D
2	1.955 kHz	117.274 mV	6.59304 %	72.27 D
3	2.932 kHz	575.959 mV	32.37981 %	42.75 D
4	3.909 kHz	94.037 mV	5.28666 %	121.95 D
5	4.887 kHz	335.609 mV	18.86758 %	35.11 D
6	5.864 kHz	64.986 mV	3.65344 %	173.01 D
7	6.841 kHz	239.664 mV	13.47368 %	-31.75 D
8	7.819 kHz	34.830 mV	1.95808 %	-131.17 D
9	8.796 kHz	191.719 mV	10.77826 %	-19.72 D
10	9.773 kHz	9.142 mV	0.51394 %	-59.89 D
11	10.751 kHz	158.694 mV	8.92159 %	12.98 D
12				

A-谐波频率、有效值、相位

阶次	频率 (Hz)	有效值 (V)	%	相位 (D)
1	1000 Hz	1.785704 V	100.00000 %	0.27 D
2	2.000 kHz	8.372 mV	0.46882 %	13.44 D
3	3.000 kHz	594.008 mV	33.26463 %	1.70 D
4	4.000 kHz	8.777 mV	0.49153 %	76.59 D
5	5.000 kHz	353.989 mV	19.82347 %	5.85 D
6	6.000 kHz	8.740 mV	0.48944 %	111.03 D
7	7.000 kHz	254.308 mV	14.24135 %	0.29 D
8	8.000 kHz	5.885 mV	0.32957 %	-83.36 D
9	9.000 kHz	198.271 mV	11.10325 %	2.07 D
10	10.000 kHz	5.598 mV	0.31350 %	-84.67 D
11	11.000 kHz	162.242 mV	9.08559 %	2.60 D
12	12.000 kHz	5.469 mV	0.30625 %	-88.22 D
13	13.000 kHz	137.052 mV	7.67497 %	3.64 D
14	14.000 kHz	5.538 mV	0.31011 %	-67.93 D
15	15.000 kHz	118.103 mV	6.61383 %	
16				

131072

A-谐波频率、有效值、相位

阶次	频率 (Hz)	有效值 (V)	%	相位 (D)
1	978.3 Hz	1.760587 V	100.00000 %	19.77 D
2	1.9567 kHz	83.398 mV	4.73695 %	166.81 D
3	2.9350 kHz	578.683 mV	32.86878 %	7.73 D
4	3.9133 kHz	43.928 mV	2.49508 %	168.26 D
5	4.8917 kHz	347.039 mV	19.71153 %	6.82 D
6	5.8700 kHz	28.888 mV	1.64082 %	162.08 D
7	6.8483 kHz	247.537 mV	14.05991 %	6.94 D
8	7.8267 kHz	21.319 mV	1.21088 %	177.63 D
9	8.8050 kHz	191.784 mV	10.89321 %	9.15 D
10	9.7833 kHz	24.661 mV	1.40073 %	154.19 D
11	10.7616 kHz	156.040 mV	8.86295 %	-166.94 D
12	11.7400 kHz	25.365 mV	1.44071 %	-160.01 D
13	12.7183 kHz	131.980 mV	7.49636 %	-166.46 D
14	13.6966 kHz	22.679 mV	1.28814 %	-156.69 D
15	14.6750 kHz	114.020 mV	6.47623 %	-165.07 D
16	15.6533 kHz	19.876 mV	1.12896 %	-163.84 D
17	16.6316 kHz	97.992 mV	5.56586 %	-157.73 D
18	17.6100 kHz	18.159 mV	1.03139 %	-162.51 D
19	18.5883 kHz	85.894 mV	4.87872 %	-152.89 D
20	19.5666 kHz	31.716 mV	1.80147 %	-158.07 D

A-谐波频率、有效值、相位

阶次	频率 (Hz)	有效值 (V)	%	相位 (D)
1	1.0000 kHz	1.785935 V	100.00000 %	0.26 D
2	2.0001 kHz	16.972 mV	0.95031 %	127.73 D
3	3.0001 kHz	595.359 mV	33.33600 %	0.79 D
4	4.0001 kHz	8.718 mV	0.48812 %	43.25 D
5	5.0002 kHz	357.191 mV	20.00022 %	1.26 D
6	6.0002 kHz	6.785 mV	0.37991 %	-78.76 D
7	7.0002 kHz	255.092 mV	14.28341 %	1.77 D
8	8.0002 kHz	6.274 mV	0.35130 %	-52.08 D
9	9.0003 kHz	198.335 mV	11.10541 %	2.24 D
10	10.0003 kHz	5.979 mV	0.33479 %	-88.76 D
11	11.0003 kHz	162.269 mV	9.08592 %	2.79 D
12	12.0004 kHz	5.847 mV	0.32738 %	-71.12 D
13	13.0004 kHz	137.277 mV	7.68655 %	3.25 D
14	14.0004 kHz	5.716 mV	0.32008 %	-87.98 D
15	15.0005 kHz	118.931 mV	6.65934 %	3.72 D
16	16.0005 kHz	5.664 mV	0.31712 %	-75.87 D
--				

从表 1-2 可看出矩形窗的高旁瓣特性导致能量泄漏到邻近频率，尤其是在非整周期采样条件下，泄漏现象更明显；而汉宁窗通过抑制旁瓣能量，使频谱更集中于基频和理论谐波附近，验证了其有效减轻频谱泄漏的能力。

6. 思考题

I. 从频谱分析角度来看，由谐波合成的矩形波、三角波、锯齿波波形和理想波形有何不同？

答：

从频谱分析角度来看，由谐波合成的波形在频谱分析上，只会出现在谐波频率周围的区间，而对于理想波形，在频率的 n 倍后还能观察到幅值微小的波形。并且在相位上理想波有较为一致的相位，而合成波在各频率上有一定的相位差。此外，合成的方波、三角波、锯齿波与理想波形相比，在波形的垂直线和水平线方向上都存在失真和略微的波动，而理想波形则是完全垂直或水平的直线。这些失真和波动的原因是由于合成波形是由有限次谐波叠加而成，谐波叠加会导致波形上的失真。合成波形的平滑度也受到谐波叠加的影响。在频谱图上，除了理想波的主要峰外，还会出现其他由于频谱泄露、杂波等各种原因造成的杂波，在主要波峰的周围出现。

II. 如果通过谐波合成更为波形，需要从哪些方面着手？

答：

谐波合成可以通过将不同频率的谐波线性叠加来得到目标波形。为了实现更好的合成效果，需要注意以下几个方面：

- 目标波形的周期需要满足狄利克雷条件
- 需要将目标波形展开成傅里叶级数，并确定谐波幅值与输出波形的幅值之间的关系
- 在确定谐波幅值时，需要注意其正负关系，若幅值相对基频为负，则需要调整谐波频率为反相输入
- 需要在正确的频率、幅值比例下，调整各次谐波的相位关系，并尽量保留傅里叶级数的项数以实现更好的合成效果。

通过合理的调整各个参数，可以获得更为接近目标波形的合成波形。

实验二：RLC 串联谐振电路选频特性与信号的分解

1. 实验目的

- I. 了解周期信号组成。
- II. 了解周期信号合成中的影响因素。

2. 实验原理

I. 用带通滤波器选频电路对周期信号进行傅立叶分解

方波和三角波都只包含奇次谐波(如 $1k$ 、 $3k$ 、 $5kHz$ 等)成分，因此可用相同的选频电路来对具有相同周期的这两种波进行谐波分解。图 2-1 是就带通滤波器中的一种电路，此滤波器通带的中心频率为：

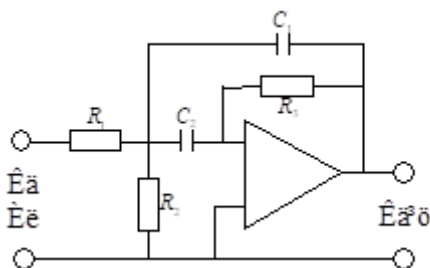


图 2-1 带通滤波器

当 $C_1 = C_2 = C$, $R_1 = R_2 = R$ 时，中心频率 $\omega_0 = \sqrt{\frac{2}{RR_3C^2}}$ ，放大倍数(谐振频率时)为 $A_0 = \frac{R_3}{2R}$ 。

II. 谐波的合成

需要符合如下条件的一组正弦信号的电源：

- a. 谐波频率比例为基频的整数倍(如 $1k, 3k, 5kHz$)。
- b. 初相位一致：所有谐波初相位相同(需通过 RC 移相器调整，根据 $\tan \varphi = 1/\omega RC$ 来改变正弦信号的初相位)。
- c. 电压幅值比例：
 - 方波：谐波幅值按 $1:\frac{1}{3}:\frac{1}{5} \dots$ 衰减
 - 三角波：谐波幅值按 $1:\frac{1}{3^2}:\frac{1}{5^2} \dots$ 衰减

图 2-2 是这种电路的结构示意图(基频为 $50Hz$)，图中 LPF 为低通滤波器，可分解出非正弦周期函数的直流分量。 $BPF1 \sim BPF6$ 为调谐在基波和各次谐波上的有源带通滤波器，加法器用于信号的合成。

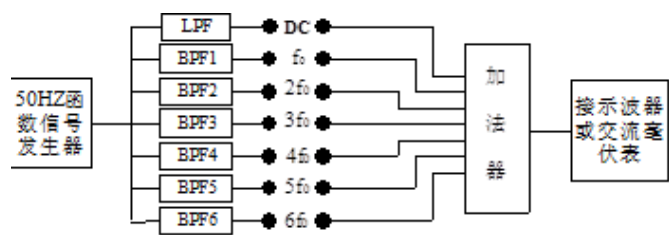


图 2-2 信号分解与合成实验装置结构框图

3. 实验仪器设备

电信号的分解与合成模块，*RIGOL*示波器。

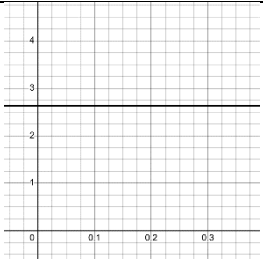
4. 实验内容及步骤

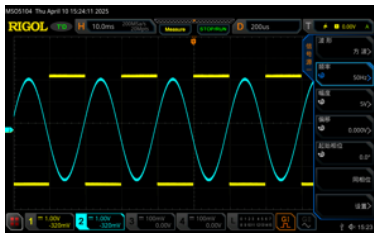
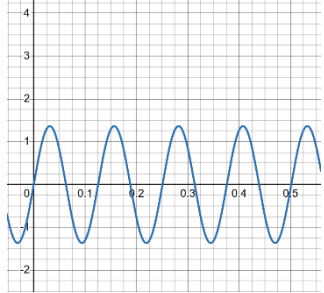
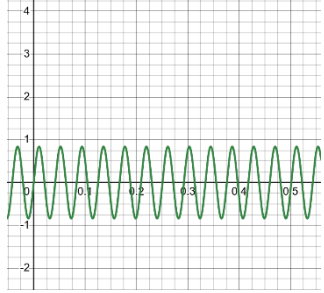
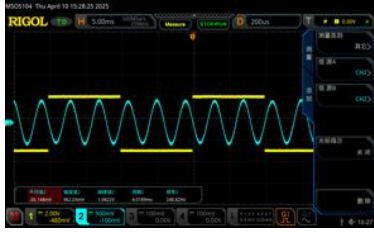
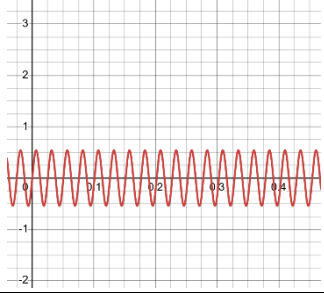
- I. 将*RIGOL*示波器信号发生端G1接至50Hz电信号分解与合成模块的输入端。（本实验中方波和三角波二选一）。
- II. 将各带通滤波器的输出分别接至示波器，记录各次谐波波形及频率和幅值、频谱图，并列表记录之。其中，记录直流分量平均值，其余记录峰-峰值。
- III. 将50Hz周期信号的基波和小于等于五次的谐波分量分别接至加法器相应的输入端，观测加法器的输出波形，并记录之。（实验面板上的加法器为反向加法器）。
- IV. 运行 WAVE_SYTHN_IDEAL.slx 文件，观察理想情况下，方波和三角波的各次基频合成结果，并记录幅值、频率和波形图，与示波器测的结果进行对比。

5. 实验总结与分析

- I. 根据实验测量所得的数据，在同一坐标系下绘制方波及其分解后所得的基波和各次谐波的波形，画出其频谱图；

表 2-1 分解后各次谐波的频率、幅值、波形、频谱

波形：方波/三角波				
各次谐波	幅值(V)	频率(Hz)	实际波形图	绘制波形图
直流分量 DC	2.63 (平均值)	0		

基波 f_0	2.73	50.12		
三次谐波 $3f_0$	1.68	150.35		
五次谐波 $5f_0$	1.082	248.82		

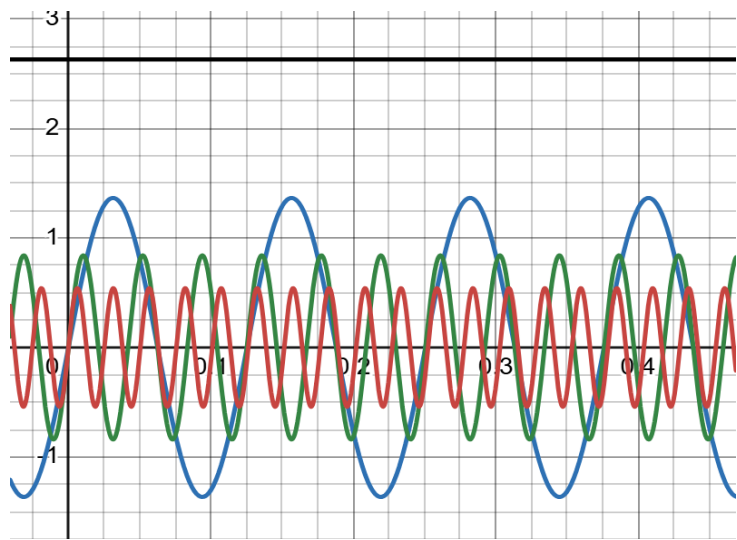


图 2-3 直流分量 DC , 基波 f_0 、三次 $3f_0$ 、五次谐波 $5f_0$

在图 2-3 中，黑线为直流分量 DC ，蓝线为基波 f_0 ，绿线为三次谐波 $3f_0$ ，红线为五次谐波 $5f_0$ 。

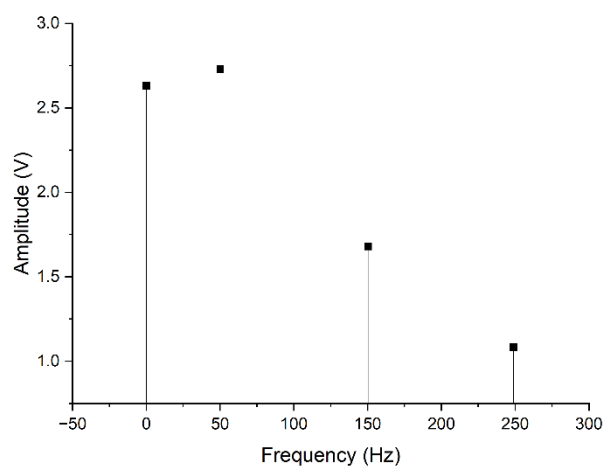


图 2-4 频谱图

II. 将所得的基波和三次谐波及其合成波形一同绘制在同一坐标系下；

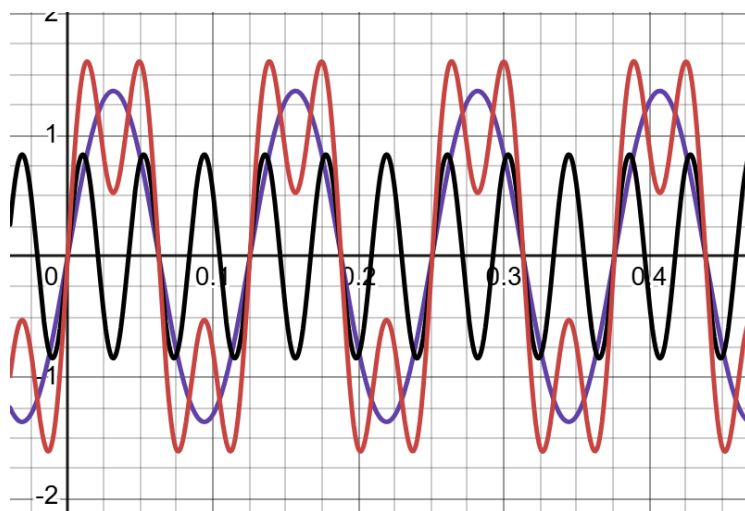


图 2-5 基波和三次谐波以及其合成波形

图 2-5 中紫线为基波，黑线为三次谐波，红线为两者的合成波形。此合成波形函数为 $\frac{2.73}{2} \sin(50.12t) + \frac{1.68}{2} \sin(150.35t)$ 。

III. 将所得的基波、三次谐波、五次谐波及三者合成的波形一同绘制在同一坐标系下，和上面的合成波形进行比较；

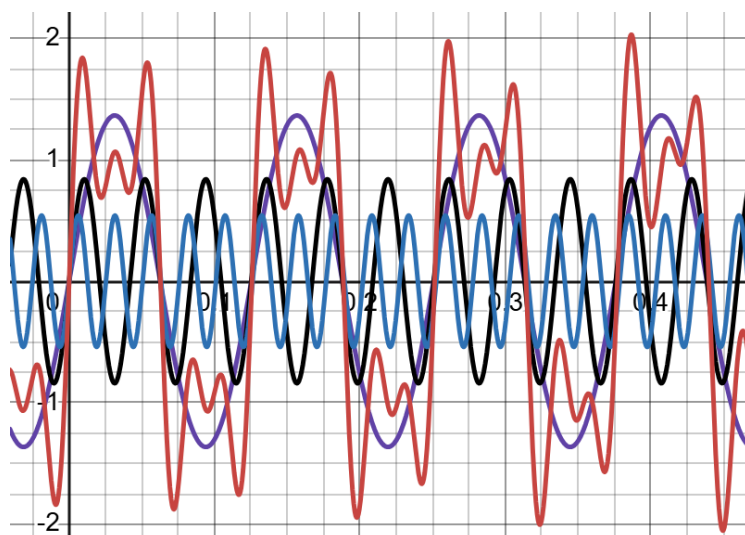


图 2-6 基波、三次谐波、五次谐波及三者合成的波形

图 2-6 中紫线为基波，黑线为三次谐波，蓝线为五次谐波，红线为三者的合成波形。此合成波形函数为 $\frac{2.73}{2} \sin(50.12t) + \frac{1.68}{2} \sin(150.35t) + \frac{1.082}{2} \sin(248.82t)$ 。

在某一时刻，基波的波峰可能恰好与三次谐波的波谷部分抵消，形成局部凹陷；而在另一位置，两者的波峰可能叠加形成更高的峰值。加入五次谐波后，高频分量的快速振荡会在基波和三次谐波的叠加波形中引入更精细的结构，导致中间出现额外的小峰。随时间推移，三次谐波相位逐渐滞后于基波，导致左峰(较早时间点)因相位对齐而振幅增大，右峰因相位错位而振幅减小。吉布斯现象也可能导致不连续点附近的振荡，高频谐波的截断会使振荡幅度随时间积累，表现为一侧峰值的增强和另一侧的衰减。

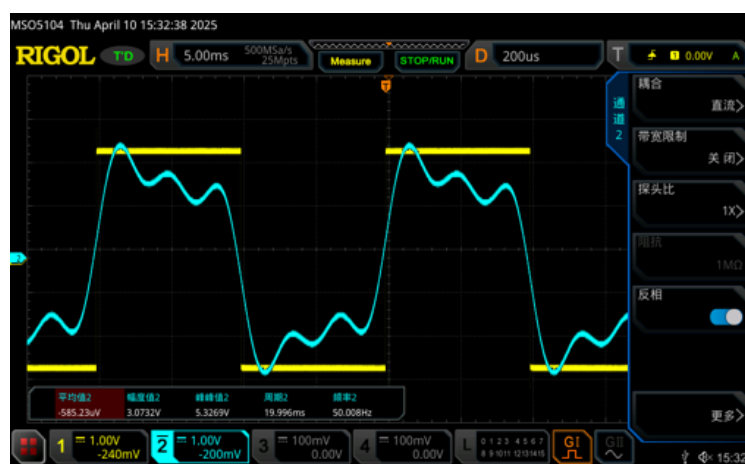


图 2-7 RIGOL 方波示波器合成波

图 2-7 中的幅值为5.33V比基波 f_0 大不少，而频率为50.01Hz则是相当接近基波 f_0 频率。



图 2-8 RIGOL 三角波示波器合成波

图 2-8 中的幅值为 $3.44V$ ，频率为 $50.01Hz$ 。

IV. 分析理论合成的波形与实验观测到的合成波形之间误差产生的原因(注意分析滤波器造成的误差)。



图 2-9 方波理论波

图 2-9 中波形的幅值为 $5.94V$ ，频率为 $50Hz$ 。

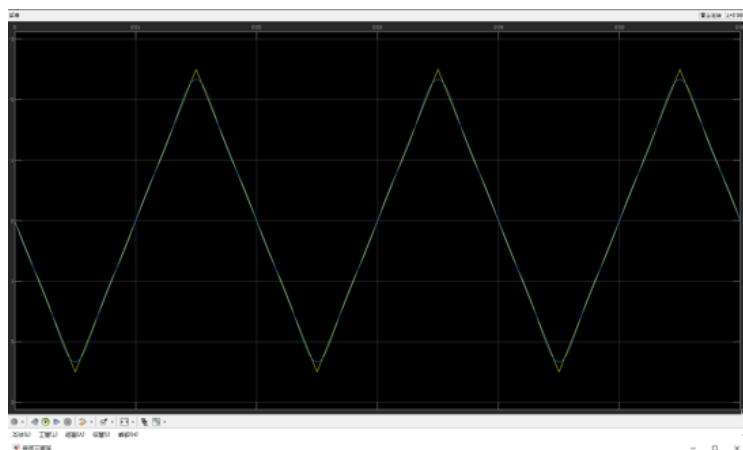


图 2-10 三角波理论波

图 2-10 中的幅值为**4.67V**，频率为**50Hz**。

滤波器对不同频率成分的信号有不同的衰减或放大作用。在理论合成的方波和三角波中，包含基波和一系列的谐波成分。如果滤波器的通带截止频率设置不合理，可能会对某些谐波成分产生衰减。滤波器的频率响应曲线也可能会有波动，对于特定的频率范围可能会有非线性的幅值变化。比如，在某些频率点上，滤波器可能会出现幅值的波动，使得通过滤波器后的谐波幅值与理论值不符，从而影响合成波形。

滤波器会对不同频率的信号产生不同的相移。在合成波形时，各个谐波的相位关系对于波形的形状至关重要。如果滤波器改变了谐波的相位，那么合成后的波形就会与理论波形不同。

实验三：带通滤波器幅频与相频特性研究

1. 实验目的

- I. 了解带通滤波器的工作原理和频率特性，熟悉RIGOL示波器中伯德图的使用方法，并能基于此进行幅频特性与相频特性研究。
- II. 检测信号分解模块中各个BPF滤波器的幅频特性与相频特性。为实验现象的解释打下基础。

2. 实验原理

I. 带通滤波器的幅频与相频特性

图 3-1 中的滤波器通带中心频率为： $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{R_3 C_1 C_2} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$ ，放大倍数(谐振频率时)为： $A_0 = \frac{1}{\frac{R_1}{R_3} \left(1 + \frac{C_1}{C_2} \right)} = \frac{R_3}{2R}$ 。图 3-2 是此滤波器的幅频特性，只有频率为 ω_0 (谐振)时，滤波器输出最大。R 和 C 的参数发生偏离时，频率为 ω_0 的信号通过滤波器，会产生幅值衰减和相位偏移，使输入和输出波形之间发生错位。

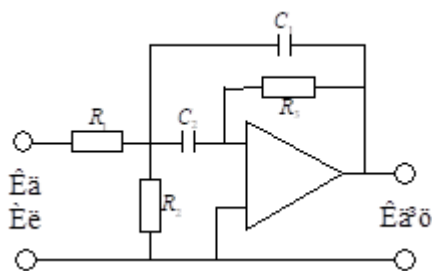


图 3-1 带通滤波器

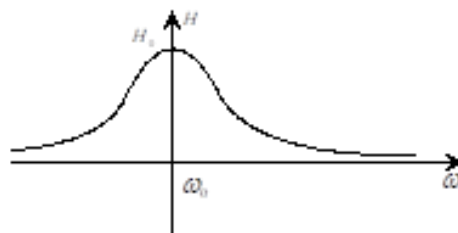


图 3-2 幅频特性

3. 实验仪器设备

RIGOL示波器，教学实验箱电信号分解与合成模块。

4. 实验内容与步骤

- I. 将RIGOL示波器的G1输出端连接到带通滤波器BPF1-6电路的输入端，再将滤波器输入端与示波器CH1通道相连，滤波器输出端与示波器CH2通道相连。
- II. 进入伯德图功能。
- III. 设置输入通道为CH1，输出通道为CH2。
- IV. 配置扫频参数：
 - 起始频率：中心频率的1/2。
 - 终止频率：中心频率的2倍。
 - 设置对数扫频模式。
 - 每十倍频点数：100(可调范围10~300)。
 - 输出幅值：5V。
- V. 启动测试

- VI. 观察增益曲线(紫色)和相位曲线(绿色)，记录图像并填入表 3-1。
- VII. 重新设置扫频参数，起始频率为中心频率以下10~20Hz，终止频率为中心频率以上10~20Hz。读取滤波器对 1 倍/3 倍/5 倍基频信号的衰减和相移值，并记录在表中。
- VIII. 保存结果，检测所有BPF1 – 6带通滤波器。
- IX. 将步骤 7 所得的增益和相移数据输入 MATLAB 程序 SETUP.m，运行 REAL_WAVE_SYTHN.slx 模型，观察滤波器对各次谐波和合成结果的影响，并记录在表中。

5. 实验结果与分析

- I. 根据实验测量所得的数据，绘制出滤波器的幅频特性与相频特性。计算出各个 BPF 的特征频率、截止频率和通频带。

表 3-1 各滤波器幅频/相频特性参数

中心频率/Hz	Bode 图	各倍频率处数据					
		增益 / dB	相移 / °	下截至频率/Hz	上截至频率/Hz	特征频率 /Hz	通频带 /Hz
50		-2.721	9.68	48.27	53.47	50.80	5.20
150		-2.936	11.28	142.55	159.15	150.62	16.60
250		-2.304	-7.56	243.28	257.52	250.30	14.24

通过数以上照片中的像素可计算出各个 BPF 的特征频率、截止频率和通频带带宽。BPF3 (150Hz)的通频带(通频带宽度大于20Hz)比其他两个BPF(BPF1 和BPF5)的

大，不符合其他两个数据的趋势。*BPF3*的中心频率是150.62Hz。如果滤波器的参数设置不够精确，可能会导致通频带变宽，比如电阻或电容的偏差可能使滤波器的实际响应与设计不符。

以上结果也可能是因为滤波器的频率响应可能在某些频段表现出非线性。对于*BPF3*，可能其在140Hz到160Hz之间的频率响应曲线比较平缓，导致增益下降到将近-3dB的点(截止频率)偏离预期，从而使得通频带宽度增加。亦或者是在150Hz附近存在一些干扰信号或寄生谐振，这些因素可能影响滤波器的正常工作，使其通频带变宽。

II. 根据实验测得的数据，预测方波/三角波(二选一)周期信号经过该滤波器后的波形曲线，并用 MATLAB/Simulink 绘制对比结果。

表 3-2 滤波器对各次谐波的影响(方波)

中心频率	理论谐波情况	过滤波器后谐波情况	SIMULINK 波形对比图
	幅值/V	幅值/V	
50Hz	3.186	2.336	
150Hz	0.757	1.061	
250Hz	0.636	0.488	

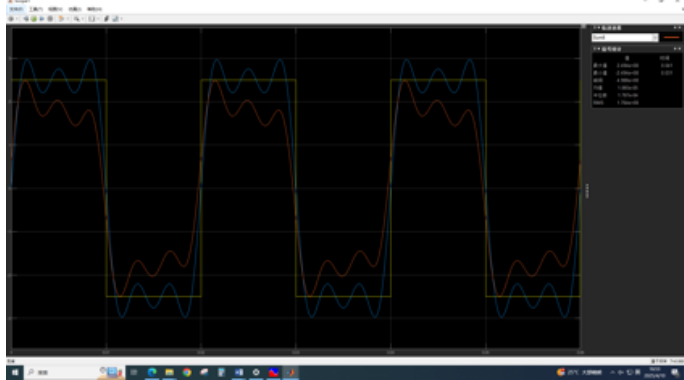
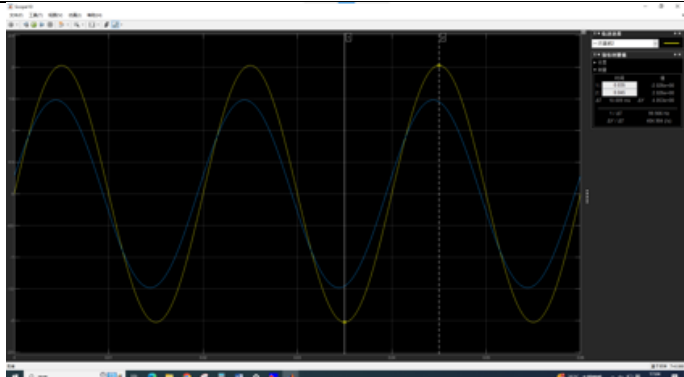
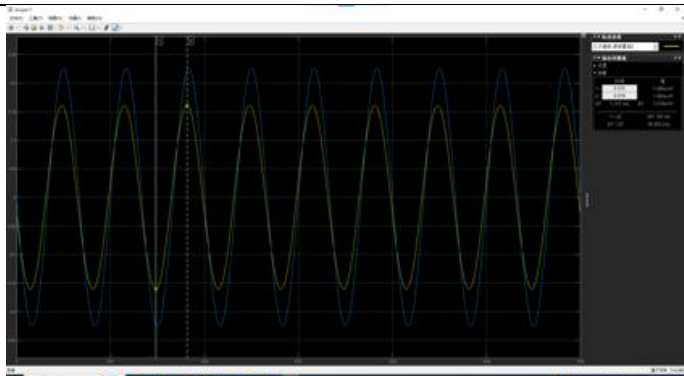
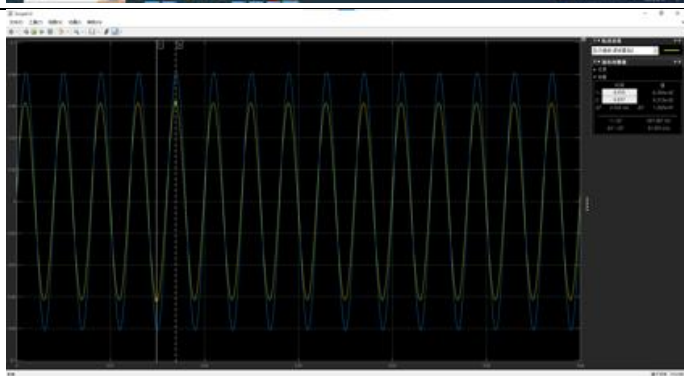
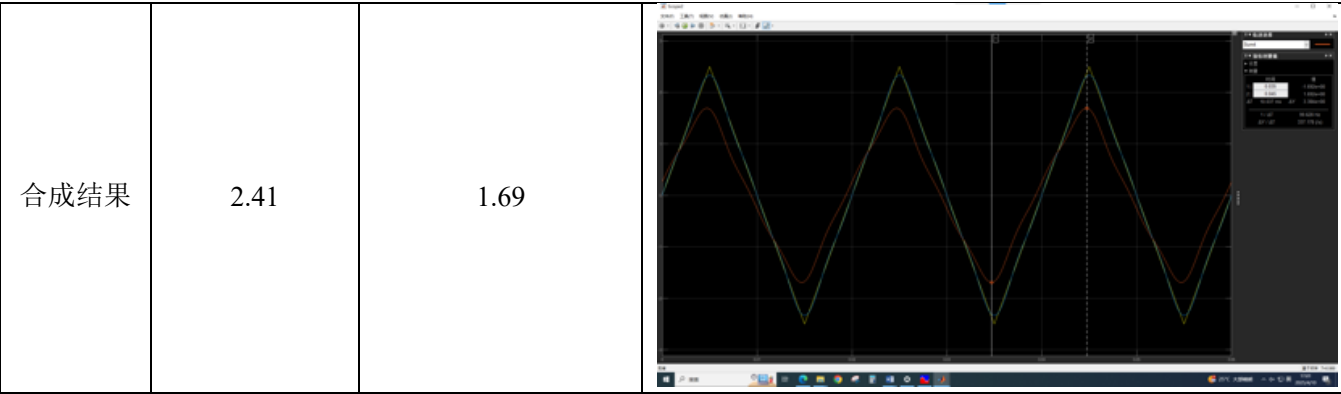
合成结果	2.5	2.494	
------	-----	-------	--

表 3-3 滤波器对各次谐波的影响(三角波)

中心频率	理论谐波情况	过滤波器后谐波情况	SIMULINK 波形对比图
	幅值/V	幅值/V	
50Hz	2.026	1.482	
150Hz	0.225	0.161	
250Hz	0.0811	0.00621	



在合成结果的图中，红线代表真实合成结果，蓝线代表理论合成波形。滤波后的曲线呈现出比理论正弦波更小的幅值，并且相位上表现出超前的现象。真实合成结果的总体幅值比理论波形更小，并且呈现出下降的趋势。这表明在滤波后的信号中，各次谐波的幅值不仅减小，而且还存在相位的提前，导致合成波形在时间和幅值上都与理论波形存在偏差。这种偏差和偏移可能是由于滤波器的幅频和相频特性不够理想，或者是原始信号的某些特征与滤波器的设计参数不完全匹配所致。

6. 思考题

I. 滤波器的参数设置和标注是否相同，这对信号的分解与合成有何影响？

不一致，信号分解与合成出错。幅频特性偏差使分解出的谐波幅值与实际不符；相频特性偏差改变合成时谐波的相位关系，使合成波形失真。

II. 分析各个谐波的幅频特性和相频特性，思考信号被分解后再合成时，各个谐波的幅频特性和相频特性对合成波形的影响。

一、三、五次谐波的幅频特性均在中心频率附近达到最高点。一、三、五次谐波在 0 度附近出现转折点。

在信号被分解后再合成时，这些谐波特性对合成波形有显著影响。其中，一次谐波的增益绝对值最小且相移最大，导致其滤波后的幅值相对误差最大，对合成波的总体幅值影响最为显著，从而成为合成波幅值误差的主要来源。五次谐波因频率较高且通频带较宽，滤波效果相对较差，其增益绝对值较小、相移较大，滤波后的幅值相对误差也较大。三次谐波虽影响较小，但仍存在一定偏差。所有谐波的相移对合成波形的下降趋势有较大影响，是导致合成波形呈现明显下降趋势的重要因素。